

Parcial 1 — 10/09/2009

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — FaMAF, UNC

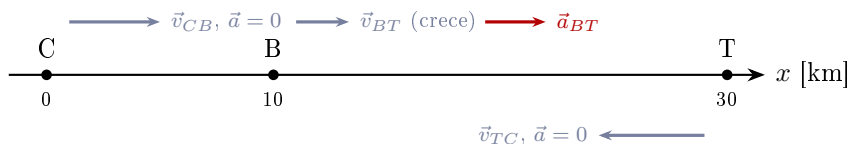
Ejercicio 1

Una persona sale de su casa (C) a las 8 de la mañana. Se dirige con velocidad constante de 40 km/h al banco (B), el cual se encuentra en línea recta distante a 10 km de su casa. En el banco tarda $\frac{1}{2}$ hora en hacer un trámite. Al finalizar se dirige a su trabajo (T), que también se encuentra en la misma línea recta distante del banco 20 km, viajando en el mismo sentido. Este último tramo lo comienza con una velocidad de 10 km/h, pero decide acelerar para realizarlo en 45 min. Suponga que quien maneja es una persona muy paciente para acelerar constantemente durante este último lapso. En su trabajo permanece 2 hs hasta comenzar la vuelta directamente a su casa.

- Realice un esquema.
- Dibuje los vectores velocidad y aceleración en cada tramo: CB, BT, TC.
- Calcule cuánto tarda en llegar al banco y a su trabajo.
- Calcule la aceleración que da en el tramo BT.
- Calcule con qué velocidad constante debe viajar para hacer el tramo TC en la mitad del tiempo que tardó en llegar. ¿A qué hora llega a su casa?
- Describa todo el movimiento mediante las funciones posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Gráfiquelas.

Resolución:

a) Esquema y sistema de referencia. Eje x sobre la recta, origen en la casa, positivo hacia el banco y el trabajo: C en $x = 0$, B en $x = 10$ km, T en $x = 30$ km. Tiempo t en horas medido desde las 8:00. Trabajo en km, h y km/h.



b) Vectores por tramo. CB: $\vec{v} = +40 \text{ km/h } \hat{i}$ constante, $\vec{a} = \vec{0}$. BT: $\vec{v}$ hacia $+x$ y creciente (de 10 a 43.3 km/h), $\vec{a} = +44.4 \text{ km/h}^2 \hat{i}$, del mismo sentido que $\vec{v}$. TC: $\vec{v} = -40 \text{ km/h } \hat{i}$ (vuelve), $\vec{a} = \vec{0}$. En las paradas, $\vec{v} = \vec{a} = \vec{0}$.

c) Tiempos de llegada. CB a velocidad constante: $\Delta t_{CB} = 10/40 = 0.25 \text{ h} = 15 \text{ min}$; llega al banco a las **8:15**. Sale a las 8:45 y tarda 45 min en BT (dato), así que llega al trabajo a las **9:30**, es decir 1.5 h después de salir de casa.

d) Aceleración en BT. MRUV con $v_0 = 10 \text{ km/h}$, $\Delta x = 20 \text{ km}$ en $\Delta t = 0.75 \text{ h}$:

$$\Delta x = v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2 \implies a = \frac{2(20 - 10 \cdot 0.75)}{0.75^2} = \frac{2 \cdot 12.5}{0.5625} = 44.4 \text{ km/h}^2$$

($= 44.4 \cdot \frac{1000}{3600^2} = 3.4 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$, una aceleración muy suave). Llega al trabajo a $v = 10 + 44.4 \cdot 0.75 = 43.3 \text{ km/h}$.

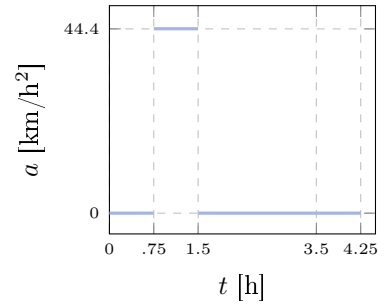
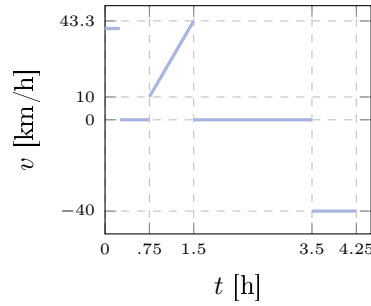
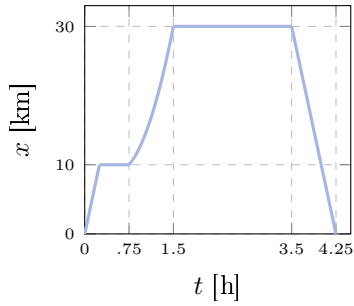
e) Vuelta TC. Tardó 1.5 h en llegar al trabajo (contando la parada en el banco); la mitad es 0.75 h para 30 km:

$$v_{TC} = \frac{30}{0.75} = 40 \text{ km/h}.$$

Sale del trabajo a las 11:30 y llega a su casa a las **12:15**. (Si se interpreta “el tiempo que tardó” como sólo el tiempo en movimiento, 1 h, la mitad es 0.5 h, $v_{TC} = 60 \text{ km/h}$ y llega a las 12:00.)

f) Funciones por tramos (t en h desde las 8:00, x en km):

tramo	$x(t)$	$v(t) \text{ [km/h]}$	$a(t) \text{ [km/h}^2\text{]}$
CB, $0 \leq t \leq 0.25$	$40t$	40	0
banco, $0.25 \leq t \leq 0.75$	10	0	0
BT, $0.75 \leq t \leq 1.5$	$10 + 10(t - 0.75) + 22.2(t - 0.75)^2$	$10 + 44.4(t - 0.75)$	44.4
trabajo, $1.5 \leq t \leq 3.5$	30	0	0
TC, $3.5 \leq t \leq 4.25$	$30 - 40(t - 3.5)$	-40	0



La posición es continua (rectas en los MRU, parábola en BT, horizontales en las paradas); la velocidad salta en cada cambio de tramo (arranques y frenadas idealizados como instantáneos); la aceleración es distinta de cero sólo en BT.

Ejercicio 2

Una plataforma circular de 1 metro de radio inicia su movimiento en sentido horario, con una velocidad tangencial de 30 m/s. Determinar:

- la velocidad angular al iniciarse el movimiento
- la aceleración angular que debe tener para que la velocidad angular disminuya a la mitad luego de 2 vueltas completas. Calcule el tiempo transcurrido.
- Considere que a partir de ese instante, la velocidad angular se mantiene constante: dibuje entonces los vectores resultantes velocidad y aceleración para $t = 0.3\text{ s}$ y $t = 1\text{ s}$, para un punto en la periferia. Calcule el módulo de los vectores velocidad y aceleración en dichos tiempos.

Resolución:

a) **Velocidad angular inicial.** En la periferia $v = \omega R$:

$$\omega_0 = \frac{v}{R} = \frac{30}{1} = 30 \text{ rad/s}$$

(sentido horario; unas 4.8 vueltas por segundo).

b) **Aceleración angular para frenar a la mitad en 2 vueltas.** Dos vueltas son $\Delta\theta = 4\pi \text{ rad}$ y la velocidad final es $\omega = 15 \text{ rad/s}$. Con aceleración angular constante vale la ecuación independiente del tiempo, $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\gamma \Delta\theta$:

$$\gamma = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\Delta\theta} = \frac{225 - 900}{8\pi} = -26.9 \text{ rad/s}^2$$

(negativa: se opone al giro, frena). El tiempo sale de $\omega = \omega_0 + \gamma t$:

$$t = \frac{15 - 30}{-26.9} = 0.56 \text{ s.}$$

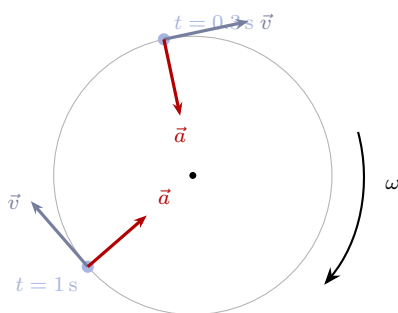
c) **Movimiento circular uniforme a $\omega = 15 \text{ rad/s}$.** Ahora no hay aceleración tangencial; sólo queda la centrípeta, hacia el centro:

$$|\vec{v}| = \omega R = 15 \text{ m/s}, \quad |\vec{a}| = a_n = \omega^2 R = 225 \text{ m/s}^2,$$

los mismos en $t = 0.3\text{ s}$ y en $t = 1\text{ s}$ (en el MCU los módulos no cambian; sólo giran los vectores). Lo que cambia es la posición del punto: midiendo el ángulo desde donde estaba al empezar esta etapa, en sentido horario,

$$\theta(0.3) = 15 \cdot 0.3 = 4.5 \text{ rad } (\approx 258^\circ), \quad \theta(1) = 15 \text{ rad } (= 2 \text{ vueltas} + 2.43 \text{ rad } \approx 139^\circ).$$

En cada instante $\vec{v}$ es tangente a la circunferencia en el sentido horario y $\vec{a}$ apunta del punto hacia el centro, perpendicular a $\vec{v}$.



(Punto de partida de la etapa en el eje $+x$; el giro es horario, por eso los ángulos se miden en sentido negativo. $|\vec{v}| = 15 \text{ m/s}$ y $|\vec{a}| = 225 \text{ m/s}^2$ en ambos instantes.)

Ejercicio 3

Se dispara un proyectil con un ángulo de 30° con respecto a la horizontal, a una distancia R desde el borde de un acantilado. Calcule:

- La magnitud mínima de la velocidad para que el proyectil alcance el suelo a la derecha del acantilado.
- El tiempo de llegada al suelo para la condición anterior.
- El vector velocidad del proyectil cuando impacta en el suelo.
- La distancia horizontal a la que impacta en el suelo, medida desde donde se lo lanzó.
- ¿Manteniendo la magnitud de la velocidad inicial, existe alguna manera de que el proyectil llegue al suelo a una distancia mayor que la anterior?
- ¿Cuál es esa máxima distancia posible?

Resolución:

Origen en el punto de lanzamiento, x hacia el acantilado, y hacia arriba; el borde está en $x = R$, a la misma altura. El enunciado no da la altura h del acantilado, así que resuelvo primero el caso en que “alcanzar el suelo a la derecha del acantilado” significa pasar el borde (equivalente a h despreciable) y al final indico cómo entra h .

$$x = v_0 \cos(30^\circ) t, \quad y = v_0 \sin(30^\circ) t - \frac{1}{2} g t^2.$$

a) Velocidad mínima. Para llegar al borde el alcance a nivel debe ser al menos R . Vuelve a $y = 0$ en $t_v = 2v_0 \sin(30^\circ)/g = v_0/g$ y recorre

$$x(t_v) = \frac{v_0^2 \sin(60^\circ)}{g} \geq R \implies v_{0,\min} = \sqrt{\frac{gR}{\sin(60^\circ)}} = \sqrt{\frac{2gR}{\sqrt{3}}} \approx 1.07 \sqrt{gR}.$$

b) Tiempo de llegada. Con $v_0 = v_{0,\min}$ cae justo en el borde:

$$t = \frac{v_{0,\min}}{g} = \sqrt{\frac{2R}{\sqrt{3}g}} \approx 1.07 \sqrt{\frac{R}{g}}.$$

c) Velocidad al impactar. Por la simetría del tiro a nivel, llega con la misma rapidez y el ángulo espejado: $\vec{v} = v_{0,\min}(\cos(30^\circ), -\sin(30^\circ))$,

$$\vec{v} = \left(\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}} gR, -\sqrt{\frac{gR}{2\sqrt{3}}} \right) \approx (0.93, -0.54) \sqrt{gR}, \quad |\vec{v}| = v_{0,\min}, \quad 30^\circ \text{ bajo la horizontal}.$$

d) Distancia horizontal. Justo $x = R$: impacta en el borde del acantilado.

e) ¿Se puede llegar más lejos con la misma rapidez? Sí: el alcance a nivel $x = v_0^2 \sin(2\theta)/g$ depende del ángulo y es máximo cuando $\sin(2\theta) = 1$, es decir con $\theta = 45^\circ$. Con 30° el proyectil llega “corto”.

f) Distancia máxima. Con $\theta = 45^\circ$ y $v_0 = v_{0,\min}$:

$$x_{\max} = \frac{v_{0,\min}^2}{g} = \frac{R}{\sin(60^\circ)} = \frac{2}{\sqrt{3}} R \approx 1.15 R.$$

Si el acantilado tiene altura h . La condición mínima de (a) es la misma (hay que pasar el borde), pero el proyectil sigue cayendo hasta $y = -h$. Entonces el tiempo de (b) sale de $-h = v_0 \sin(30^\circ) t - \frac{1}{2} g t^2$,

$$t = \frac{v_0 \sin(30^\circ) + \sqrt{v_0^2 \sin^2(30^\circ) + 2gh}}{g},$$

la componente vertical en (c) es $v_y = -\sqrt{v_0^2 \sin^2(30^\circ) + 2gh}$ (la horizontal no cambia), la distancia de (d) es $x = v_0 \cos(30^\circ) t > R$, y en (f) el ángulo óptimo ya no es exactamente 45° sino algo menor, aunque la idea de (e) se mantiene.